Práctica 1. Estimación del balance térmico de una persona

OBJETIVO

El objetivo de esta práctica es determinar el balance térmico de una persona, relacionándolo con las condiciones del ambiente en el que se encuentra.

MATERIAL

Termómetro de infrarrojos, sensor de temperatura y humedad ambiente y cinta métrica.

En caso de no disponer de datos de temperatura y humedad ambiente, la temperatura ambiente se ha de medir con una aplicación móvil de termómetro (no es válida la temperatura proporcionada por la web o aplicación del tiempo meteorológico). La humedad relativa se ha de tomar de la aplicación o web del tiempo para la localidad estudiada. Indicar específicamente en el informe de donde se han obtenido los datos.

INTRODUCCIÓN

La norma ISO 7730:2006[1] define la Comodidad Térmica como "aquella condición mental que expresa satisfacción con el ambiente térmico". Esta definición puede satisfacer a la mayoría de las personas, pero también es una definición que no es fácil de convertir en parámetros físicos. No en vano, el ambiente térmico debe ser considerado conjuntamente con otros factores, como la calidad del aire o los niveles de luz y ruido, cuando se evalúa nuestro ambiente de trabajo o doméstico.

Las personas consideran cómodo el ambiente si no existe ningún tipo de incomodidad térmica. La primera condición de comodidad es la neutralidad térmica, que significa que una persona no siente ni demasiado calor ni demasiado frío.

FUNDAMENTOS

La ecuación que expresa el balance de calor para el cuerpo humano es:

$$M - W = H + E + C_{res} + E_{res} \qquad \text{(Ec. 1)}$$

donde:

M es la tasa de transformación de energía química en calor y trabajo por actividades aeróbicas y anaeróbicas en el cuerpo. Se denomina Índice Metabólico (met) y sus valores típicos pueden consultarse en el Anexo I de este guion de prácticas (unidades: W/m^2).

W es la potencia mecánica efectiva. Trabajo externo que, en la mayoría de los casos, puede suponerse cero (unidades: W/m^2).

H es la pérdida de calor seco. Corresponde a pérdidas de calor de la superficie del cuerpo por conducción, convección y radiación (unidades: W/m^2).

[1] http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0037517&tipo=N#.UlfTd9Lp2So

E es el intercambio de calor por evaporación en la piel (unidades: W/m^2).

C_{res} es el intercambio de calor por convección debido a la respiración (unidades: W/m^2).

E_{res} es el intercambio de calor por evaporación debido a la respiración (unidades: W/m^2).

La Ecuación de Comodidad (o Ecuación de Fanger) se expresa en los mismos términos, pero sustituyendo E por E_c, que expresa el intercambio de calor por evaporación en la piel cuando la persona experimenta una sensación de comodidad, es decir, de neutralidad térmica:

$$M - W = H + E_C + C_{res} + E_{res} \qquad \text{(Ec. 2)}$$

Esta ecuación describe la conexión entre parámetros físicos medibles y la sensación neutra térmica de una persona "típica". En los siguientes apartados, se va a proceder a la estimación de los diferentes componentes de la ecuación de Fanger.

FLUJOS DE CALOR SECO

Se entiende por flujo de calor seco aquel flujo de calor que se produce desde la superficie del cuerpo por conducción, convección y radiación (unidades: W). Veamos como calcular cada uno de ellos.

i. Flujo de calor por conducción.

El flujo de calor por conducción se compone de dos contribuciones, que son el flujo de calor por conducción entre los zapatos y el suelo, y el flujo de calor por conducción entre la piel y la ropa.

a. El ***flujo de calor por conducción entre los zapatos y el suelo*** se calcula mediante la expresión (unidad: W):

$$J_q = \frac{(T_C - T_S)\,\lambda_Z\, S_{pie}}{e_{suela}} \qquad \text{(Ec. 3)}$$

donde T_C es la temperatura del cuerpo (piel, en ^oC), T_S es la temperatura del suelo (en ^oC), λ_z es la conductividad térmica de la suela de los zapatos (en W/m^oC), S_{pie} es la superficie del pie (en m^2) y e_{suela} es el espesor de la suela de los zapatos (en m). Un valor típico para la conductividad térmica de la suela de los zapatos es $\lambda_z = 0.1163$ W/m^oC.

b. El ***flujo de calor por conducción entre la piel y la ropa*** se calcula mediante la expresión (unidades: W):

$$J_q = \frac{(T_C - T_r)\,2\pi\lambda_r L}{\ln\left(\frac{r_e}{r_i}\right)} \qquad \text{(Ec. 4)}$$

donde se ha considerado que el cuerpo se puede aproximar por un cilindro de altura L (en m), desde el suelo hasta los hombros (es decir, sin incluir la cabeza), T_C es la temperatura del cuerpo, T_r es la temperatura de la ropa (en ^oC), r_e es el radio medio con ropa, r_i el radio medio hasta la piel, y λ_r es la conductividad térmica de la ropa cuyo valor típico es $0.059 W/m^oC$.

ii. Flujo de calor por convección.

El flujo de calor por convección se compone de dos contribuciones, que son el flujo de calor por convección desde la ropa al aire que rodea a la persona, y el flujo de calor por convección desde la cabeza al ambiente de la persona bajo estudio.

c. Para calcular el ***flujo de calor por convección desde la ropa al aire*** que rodea a la persona (unidad: W) debe integrarse la siguiente expresión:

$$dJ_q = h\left(T_r - T_a\right)dS \qquad \text{(Ec.5)}$$

distinguiendo entre las zonas de régimen laminar y turbulento del flujo. Para ello, es necesario tener en cuenta que el coeficiente de convección *h* adopta los siguientes valores según el tipo de flujo:

flujo laminar: $$h_{lam} = 1.07\sqrt[4]{\frac{\left(T_r - T_a\right)}{x_{transicion}}} \qquad \text{(Ec. 6)}$$

flujo turbulento: $$h_{tur} = 1.13\sqrt[3]{\left(T_r - T_a\right)} \qquad \text{(Ec. 7)}$$

En estas expresiones, T_r es la temperatura de la ropa (en ^oC), T_a es la temperatura ambiente (en ^oC), y donde $x_{transicion}$ es un punto intermedio (entre el suelo y la altura de la persona) que marca la transición entre régimen laminar y turbulento para el movimiento del aire que rodea a la persona (en m). Posteriormente se proporciona un método para obtener $x_{transicion}$.

La superficie del cuerpo S_{cuerpo} (en m^2) puede estimarse mediante la fórmula de Dubois:

$$S_{cuerpo} = 0.202\ m^{0.425} H^{0.725} \qquad \text{(Ec. 8)}$$

siendo *m* la masa de la persona (en kg) y *H* su altura (en m), en este caso incluyendo la cabeza.

Continuando con la suposición de que el cuerpo humano puede aproximarse por un cilindro, si lo desenrollásemos daría lugar a una lámina rectangular de anchura ω. Si integramos teniendo en cuenta que dS=ωdx:

$$J_q = \int_0^{x_{transicion}} h_{lam}\left(T_r - T_a\right)\omega dx + \int_{x_{transicion}}^{H} h_{tur}\left(T_r - T_a\right)\omega dx$$

$$J_q = h_{lam}\left(T_r - T_a\right)\omega\ x_{transicion} + h_{tur}\left(T_r - T_a\right)\omega\left[H - x_{transicion}\right]$$

(Ec. 9)

Como se ha indicado anteriormente, $x_{transicion}$ es un punto intermedio (entre el suelo y la altura de la persona) que marca la transición entre régimen laminar y turbulento para el movimiento del aire que rodea a la persona. Se calcula (en m) mediante el denominado número de Grashof (Gr). Haciendo $Gr=10^9$ despejamos $x_{transicion}$ en la siguiente expresión:

$$Gr = \frac{\beta\left(T_r - T_a\right)g}{\upsilon^2} x_{transicion}^3 \qquad \text{(Ec. 10)}$$

donde β es el coeficiente de dilatación volumétrico del aire y se calcula como la inversa de la temperatura media, siendo $T_{media}=(T_r+T_a)/2$ (en K); T_r es la temperatura de la ropa; T_a es la temperatura ambiente; g es la aceleración de la gravedad cuyo valor es 9.8 m/s^2; y υ es la viscosidad dinámica del aire cuyo valor es $14\cdot10^{-6}$ m^2/s.

d. El ***flujo de calor por convección desde la cabeza al ambiente*** de la persona bajo estudio se calcula mediante la expresión (unidades: W):

$$J_q = S_{cab}\ h\left(T_c - T_a\right) \qquad \text{(Ec. 11)}$$

donde S_{cab} es la superficie de la cabeza (que se estima considerándola como una esfera) (en m^2), T_C es la temperatura del cuerpo, T_a es la temperatura ambiente (en ^{o}C), y *h* es el coeficiente de convección que viene dado por:

$$h = 0.5\sqrt[4]{T_c - T_a} \qquad \text{(Ec. 12)}$$

iii. Flujo de calor por radiación.

e. El ***flujo de calor por radiación*** se calcula mediante la expresión (unidad: W):

$$J_q = 0.85\ S_{cuerpo}\ \varepsilon\ \sigma\ (T_r^4 - T_a^4) \qquad \text{(Ec. 13)}$$

donde S_{cuerpo} es la superficie del cuerpo (en m^2), ε es la emisividad de la persona (valor típico 0.7), σ es la constante de Stefan Boltzmann cuyo valor es $5.67\cdot10^{-8}$ W/m^{2}K^4, T_a es la temperatura ambiente y T_r es la temperatura de la ropa. Las temperaturas se expresan en Kelvin en este caso.

CÁLCULO DE PÉRDIDAS NETAS

Para estimar las pérdidas netas que se producen, debemos tener en cuenta tanto las pérdidas de calor seco o calor sensible y pérdidas de calor latente. Veamos como calcular cada uno de ellos.

f. ***Pérdidas por flujo de calor seco (o de calor sensible).***

Las pérdidas totales de calor por flujo de calor seco vendrán dadas por la suma de los flujos de calor hallados en los apartados anteriores (desde el apartado a al apartado e).

g. ***Pérdidas de calor latente***.

Para obtener un balance completo de las pérdidas es necesario considerar, además, el calor latente que se pierde por evaporación y en la respiración. El calor latente se puede determinar mediante las expresiones siguientes:

$$E_C = 3.05\cdot10^{-3}\cdot\left(5733 - 6.99\cdot\left(M - W\right) - e\right) + 0.42\cdot\left(M - W - 58.15\right) \qquad \text{(Ec. 14)}$$

$$C_{res} = 0.0014\ M\cdot\left(34 - T_a\right) \qquad \text{(Ec. 15)}$$

$$E_{res} = 1.72\cdot10^{-5}\cdot M\cdot\left(5867 - e\right) \qquad \text{(Ec. 16)}$$

donde E_c es el intercambio de calor por evaporación en la piel cuando la persona experimenta una sensación de comodidad (neutralidad térmica, unidad: W/m^2), C_{res} es el intercambio de calor por convección debido a la respiración (unidad: W/m^2), E_{res} es el intercambio de calor por evaporación debido a la respiración (unidad: W/m^2), T_a es la temperatura ambiente (en ^{o}C), *e* es presión parcial del vapor de agua en el aire (en Pa), M es el índice metabólico (unidad: W/m^2), y W es la potencia mecánica efectiva (unidad: W/m^2), que en la mayoría de los casos puede suponerse cero.

Las pérdidas totales de calor latente vendrán dadas por la suma de los flujos de calor hallados con las ecuaciones Ec.14, Ec. 15 y Ec. 16 multiplicadas por la superficie del cuerpo S_{cuerpo} (Ec. 8) .

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Realice los siguientes ejercicios:

1. Realice las siguientes medidas experimentales sobre el individuo elegido para realizar práctica:

   a) Con ayuda del termómetro infrarrojo determine la temperatura del cuerpo (piel) (T_C), la temperatura del suelo (T_S) y la temperatura de la ropa (T_r). Para realizar estas medidas apunte con el termómetro infrarrojo a una distancia de unos 40 cm aproximadamente. **IMPORTANTE: <u>nunca</u> apunte el termómetro hacia la cara**. Espere a que la lectura se estabilice y anótela. Tome medidas en varios puntos de la superficie y obtenga el valor medio que se empleará en los siguientes cálculos de esta práctica.

   b) Con ayuda de la cinta métrica determine la superficie del pie (S_{pie}), y el espesor de la suela de los zapatos (e_{suela}), la altura desde el suelo hasta los hombros (L), el radio medio con ropa (r_e), el radio medio hasta la piel (r_i) y la superficie de la cabeza (S_{cab}).

   c) Con ayuda del sensor de temperatura y humedad ambiente (o aplicaciónes móviles en su defecto) determine la temperatura y humedad relativa del ambiente. A partir de estos valores, calcule la presión parcial de vapor correspondiente.

Se han de anotar todas las medidas en la Tabla-Resumen 1 proporcionada e incluirla en el informe. Además se ha de incluir de forma específica como se han calculado aquellos parámetros que no se miden directamente.

2. Calcule los flujos de calor por conducción, convección y radiación y anótelos en la Tabla-Resumen 2.

3. Calcule las pérdidas de calor sensible y pérdidas de calor latente. Para ello considere la aproximación de que W≈0 y elija valores met (en W/m^2) que representen una situación de tranquilidad o reposo y de actividad física fuerte de alguna de las de la Tabla Anexo I, para estimar así el intervalo de variación de esta componente. Exprese el resultado en kcal/día teniendo en cuenta la superficie del cuerpo humano afectada (Recuerde que 1 W= 1 J/s = 20.67 kcal/día). Anote los resultados en la Tabla-Resumen 2. Para su información se adjuntan otros valores de M (W/m^2) en el Anexo I de este guion de prácticas.

4. Estime, por adición de los términos calculados en los apartados anteriores, los valores entre los que fluctúa el flujo de calor perdido total por una persona en reposo y con actividad física fuerte. Comente los resultados obtenidos y compare las pérdidas de calor con las necesidades calóricas diarias de una persona media (típicamente 2.500 Kcal/día). ¿Qué conclusiones puede extraer?

5. Discutir posibles fuentes de error en los distintos términos del balance térmico, indicando cuáles son más relevantes y cómo afectan al resultado final.

TABLA-RESUMEN 1: PARÁMETROS DE ENTRADA

Variable	Valor	Variable	Valor
T_c		T_a	
T_s		U	
S_{pie}		e_s	
e_{suela}		e	
L		m	
T_r		H	
r_e		ω	
r_i		S_{cab}	

TABLA-RESUMEN 2: RESULTADOS

Apartado	Variable	Valor
a. Flujo de calor por conducción entre los zapatos y el suelo	J_q	
b. Flujo de calor por conducción entre la piel y la ropa	J_q	
c. Flujo de calor por convección desde la ropa al aire	$h_{laminar}$	
	$h_{turbulento}$	
	S_{cuerpo}	
	$x_{transicion}$	
	J_q	
d. Flujo de calor por convección desde la cabeza al ambiente	h	
	J_q	
e. Flujo de calor por radiación	J_q	
f. Pérdidas por conducción	$P_{conducción}$	
g. Pérdidas de calor sensible	$P_{sensible}$	
h. Pérdidas de calor latente	E_c (reposo)	
	C_{res} (reposo)	
	E_{res} (reposo)	
	$P_{latente}$ (reposo)	
	E_c (act. fuerte)	
	C_{res} (act.fuerte)	
	E_{res} (act.fuerte)	
	$P_{latente}$ (act.fuerte)	
Pérdidas de calor total	P_{total} (reposo)	
	P_{total} (act. fuerte)	

Anexo I: Índices metabólicos para distintas actividades (Nota: 1 met = 58,2 W·m^{-2})

	W m^{-2}	met		W m^{-2}	met
Descanso			**Actividades diversas**		
Dormir	40	0.7	Cocinar	95-115	1.6-
Recostado	45	0.8	Limpieza del hogar	115-	2.0-
Sentado, tranquilo	60	1.0	Sentado, gran movimiento de	130	2.2
De pie, relajado	70	1.2	Trabajo con maquinaria		
Caminando (a nivel del			serrar (serrucho manual)	105	1.8
0,89 m s^{-1}	115	2.0	Luz (industria eléctrica)	115-	2.0-
1,34 m s^{-1}	150	2.6	Pesada	235	4.0
1,79 m s^{-1}	220	3.8	Manipulación bolsas de 50 Kg.	235	4.0
Actividades de oficina			Trabajo con pico y pala	235-	4.0-
Leer, sentado	55	1.0	**Actividades diversas de ocio**		
Escribir	60	1.0	Baile, social	140-	2.4-
Escribir a máquina	65	1.1	Gimnasia	175-	3.0-
Papeleo/archivar, sentado	70	1.2	Tenis, individual	210-	3.6-
Papeleo/archivar, de pie	80	1.4	Baloncesto	290-	5.0-
Pasear/deambular	100	1.7	Lucha, competición	410-	7.0-
Levantar peso/empacar	120	2.1			
Conducir/Pilotar					
Coche	60-	1.0-			
Avión, rutinario	70	1.2			
Avión, aterrizaje	105	1.8			
Avión, combate	140	2.4			
Vehículo pesado	185	3.2			